

확률(Probability)이란 무엇인가?

확률은 미래에 일어날 일을 숫자로 예측해 보는 아주 흥미로운 도구입니다. 복잡한 공식보다는 "이 사건이 일어날 가능성이 어느 정도일까?"라는 질문에서 시작하면 훨씬 쉬워집니다.

[핵심 요약]

확률(Probability)이란, 어떤 사건이 일어날 **확실한 정도**를 **비율**로 나타낸 값을 말합니다.

[단계별 개념 학습]

1. 확률의 이름표를 떼어보자: "확(確) + 률(率)"

우리가 쓰는 단어 속에는 이미 그 뜻이 다 숨어 있습니다.

- **확(確):** '확실하다'는 뜻입니다. (확실한 정도)
- **률(率):** '비율'을 의미합니다. (비율)

즉, 확률은 "얼마나 확실한지를 비율로 나타낸 것"입니다. 영어로는 **Probability**라고 부르는데, 수학에서는 이 첫 글자를 따서 보통 P 라고 씁니다.

2. 확률의 범위: 0에서 1 사이의 세계

확률은 아무리 작아도 0보다 작을 수 없고, 아무리 커도 1보다 클 수 없습니다.

- **확률이 0 (0%):** 절대로 일어날 수 없는 경우입니다. (예: 해가 서쪽에서 뜰 확률)
- **확률이 1 (100%):** 반드시, 확실하게 일어나는 경우입니다.
- **확률이 $1/2$ (50%):** 일어날 가능성과 일어나지 않을 가능성이 반반인 경우입니다.

3. 수학적으로 표현하기: $P(\text{조건})$

일상적인 문장을 수학 나라의 언어로 바꾸는 연습이 필요합니다. 우리는 확률을 나타낼 때 P 다음에 괄호를 치고 그 안에 '조건'을 적어줍니다.

- 비가 올 확률: $P(\text{rain}) \rightarrow P(r)$
- 동전의 앞면(Head)이 나올 확률: $P(\text{Head}) \rightarrow P(H)$
- 주사위 눈이 1이 나올 확률: $P(1)$

이렇게 기호로 쓰면 긴 문장도 한눈에 들어오게 됩니다. 이것이 바로 수학의 마법이죠!

[실수 방지 Note]

💡 많은 선배들이 여기서 실수해요! "확률이 1.5가 나왔어요!"라고 말하는 친구들이 가끔 있습니다. 하지만 확률은 전체를 1(100%)로 보기 때문에 **절대로 1을 넘을 수 없습니다**. 계산 결과가 1보다 크다면, 어딘가 계산이 잘못된 것이니 꼭 다시 확인해 보세요!

[정리용 표]

표현 방식	0 (불가능)	$1/2$ (반반)	1 (확실)
분수	0	$\frac{1}{2}$	1
소수	0	0.5	1.0
백분율(%)	0%	50%	100%

💡 오늘의 핵심 체크

1. 확률은 **확실한 정도를 비율로** 나타낸 것이다.
2. 확률의 영어 이름은 **Probability**이며, 기호로 P 를 사용한다.
3. 확률의 값은 항상 **0 이상 1 이하**이다.
4. $P(H)$ 는 '동전의 앞면이 나올 확률'처럼 특정 사건의 가능성을 기호화한 것이다.

이 기본기만 탄탄하게 다져두면, 앞으로 배울 어떤 복잡한 확률 문제도 거뜰히 풀어낼 수 있습니다. 다음 시간에는 실제 숫자를 넣어 계산하는 법을 함께 알아보아요!